ЗПТК

ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА ПОЛНОГО ЦИКЛА · С 2005 ГОДА

Инжиниринг полного цикла для критической инфраструктуры

Связь. Логистика. Энергетика. Собственное ПО. ИИ-агенты. EPCM.

Проектируем, строим и обслуживаем инфраструктуру повышенной отказоустойчивости. Собственные разработки на базе ИИ. EPCM-контракты.

+7 (383) 363-23-81 · office@zptk.ru

ЗПТК В ЦИФРАХ

Масштаб, который мы уже доказали

100 000+	**8**	**№ 29851**	**70+**
точек учёта в реализованных проектах	направлений для заказчиков	ПТК ЕЦУД в реестре российского ПО	крупных проектов с 2005 года

Ориентиры: Motorola Solutions, Cisco Systems, KNAPP, SSI Schäfer. Заказчики: Россети, ФСК ЕЭС, Мосэнерго, Ростелеком.

СТРУКТУРА ГРУППЫ

Четыре блока, восемь направлений

01

Инфраструктура

Проектируем и строим связь, логистические центры, энергетические и вычислительные объекты, которые работают при любом отказе.

- Инфраструктура связи
- Логистические центры
- Энергетика и АИИС КУЭ
- ЦОД и технологические сети

02

Собственные разработки

ПТК ЕЦУД в реестре российского ПО и ИИ-агенты, которые работают на данных заказчика внутри защищённого контура.

- Собственное ПО
- ИИ-агенты

03

Сервис и предиктивная аналитика

Обслуживаем системы штатным персоналом и предсказываем отказы и потери до того, как они ударят по деньгам.

- Сервис и предиктивная аналитика

04

EPCM

Ведём проект целиком: инжиниринг, закупки, управление стройкой и вводом. Одна ответственность за результат.

- EPCM-контракты

НАПРАВЛЕНИЕ 01 · ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура связи

Связь железной прочности. Две линии защиты, один стандарт надёжности

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

На объекте критической инфраструктуры отказ канала связи означает потерю управления: диспетчер не видит объект, команды не доходят, аварийные сигналы теряются. К этому добавился риск ухода иностранных вендоров: оборудование Cisco, Juniper, Marconi, Ciena осталось без поддержки и обновлений.

ТЕХНОЛОГИИ

Высоконадёжные распределённые технологии связи · Двойное резервирование и системный оператор · VoIP, ТТС и ОДТС · ТСПД на MPLS

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Непрерывная диспетчерская связь с регуляторами и смежными организациями
- Поддержка российского производителя вместо ушедших вендоров
- Проектирование, СМР и ПНР собственными силами

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ELTEX, Qtech, НТЦ «Протей», Motorola Solutions, Cisco Systems



НАПРАВЛЕНИЕ 02 · ИНФРАСТРУКТУРА

Логистические центры

Управляем хаосом, автоматизируем скорость

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Склад теряет деньги на пересорте, поиске товара и простоях техники. Автоматика, учётная система, сеть и оборудование часто поставляются разными подрядчиками и не складываются в одну систему.

ТЕХНОЛОГИИ

Бесшовный Wi-Fi · RFID-инфраструктура · Automated Storage and Retrieval Systems · AI Vision · Цифровые двойники · WMS · WCS

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Остатки в реальном времени без ручных пересчётов
- Меньше ошибок комплектации и простоев техники
- Один подрядчик отвечает за ПО, сеть и интеграцию оборудования

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

KNAPP, SSI Schäfer, ГК «FIRST», AXELOT



НАПРАВЛЕНИЕ 03 · ИНФРАСТРУКТУРА

Энергетика и АИИС КУЭ

Мы — эксперты предметной области АИИС КУЭ в РФ

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Сетевые и генерирующие компании теряют деньги на неучтённой энергии. Данные приборов разных производителей не сводятся в один баланс, расчёты делаются вручную, а хищения находят по факту.

ТЕХНОЛОГИИ

Анализаторы на базе ИИ · Статистические методы анализа больших данных · Профиль каждого абонента по метаданным · Энергосервисный контракт · АИИС КУЭ и ОРЭМ · АИИС ТУЭ и АСКУТ

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Более 100 000 точек учёта в реализованных проектах
- Снижение потерь до −45% на проекте «Алтайэнерго»
- Окупаемость систем учёта от 1,5 года
- Более 200 млн ₽ собственных инвестиций ЗПТК в энергосервис

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПТК ЕЦУД, Пирамида, Телескоп, Энергосфера, Альфа-Центр



НАПРАВЛЕНИЕ 04 · ИНФРАСТРУКТУРА

ЦОД и технологические сети

Вычислительный контур, который не зависит от ушедших вендоров

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Вычислительная и сетевая инфраструктура, построенная на иностранном оборудовании, стала риском: нет обновлений, запчастей и поддержки. Замена должна пройти без остановки производственных процессов.

ТЕХНОЛОГИИ

ЦОД · ТСПД и КИВС · СКС и СТЭ · ИБ

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Инфраструктура с поддержкой российских производителей
- Переход без остановки производственных процессов
- Один подрядчик от проекта до сервиса

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Ядро, Depo, Rikor, ELTEX, Aquarius, Гравитон, Бештау

СИГНАЛ
Риск отказа
Оборудование без поддержки или на пределе ресурса

→

РЕШЕНИЕ
Проект миграции
Подбор отечественного оборудования и план переключения

→

ДЕЙСТВИЕ
Переход без простоя
СМР и ПНР своими силами, сервис после ввода

НАПРАВЛЕНИЕ 05 · СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Собственное ПО

Своё ПО в реестре: без зависимости от чужих лицензий

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Иностранное ПО учёта уходит с рынка или не проходит требования импортозамещения, а разнородные системы учёта не дают единой картины по предприятию.

ТЕХНОЛОГИИ

ПТК ЕЦУД · ЕЦУД-аналитик · Интеграции · Стек

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- ПО в реестре российского ПО: запись № 29851 от 19.09.2025
- Единое информационное пространство энергоучёта
- Развитие и поддержка от правообладателя

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Альфа-Центр, РМС, РадиоАксесс, МИР, Энергосфера

СИГНАЛ
Данные из любых источников
Приборы, УСПД и внешние базы разных производителей

→

РЕШЕНИЕ
Единая НСИ в ЕЦУД
Синхронизация, контроль достоверности и расчёт

→

ДЕЙСТВИЕ
Один источник правды
Коммерческий учёт, отчёты и аналитика для всех служб

НАПРАВЛЕНИЕ 06 · СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИИ-агенты

Управляй проектом, а не бумагами. Передай рутину ИИ-агентам, оставь себе контроль и стратегию!

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Данных стало больше, чем людей: десятки тысяч точек учёта дают миллионы показаний, а нормативы, проекты и журналы событий растут быстрее, чем их успевают читать.

ТЕХНОЛОГИИ

ИИ-агент «Цифровой инженер» · ИИ-агент «Страж качества» · ИИ-агенты · RAG и база знаний

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Аномалии и хищения находятся раньше, чем их заметит человек
- Инженер получает ответ по нормативам за минуты
- Данные заказчика не покидают защищённый контур

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Yates Construction (США), The EPC Group



Сервис и предиктивная аналитика

Минута простоя — это потерянный контракт. Действуй по приборам: ИИ строит маршрут, ты управляешь результатом!

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Системы учёта, связи и автоматики деградируют незаметно: отказ прибора или канала обнаруживается, когда данные уже потеряны, а простой уже случился.

ТЕХНОЛОГИИ

Help-Desk / FSM · Zabbix · Yandex Routing · Сквозной онлайн-контроль · Мониторинг · Предиктивная аналитика

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Меньше аварийных выездов и потерянных данных
- Сервис по SLA в рамках энергосервисных контрактов
- Единая ответственность за систему после ввода

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПАО «МТС» (проект «Мобильный инженер»), ПАО «Ростелеком», ООО «Сервионика»



НАПРАВЛЕНИЕ 08 · EPCM

EPCM-контракты

Инжиниринг полного цикла: от собственной кремниевой долины до предиктивного контроля энергосистем

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Когда проектировщик, поставщики и строители работают по отдельным договорам, заказчик сам становится интегратором: сроки расползаются, ответственность размывается.

ТЕХНОЛОГИИ

Релейная защита и автоматика (РЗА) · Регистраторы аварийных событий (РАС) и осциллографирование · Engineering · Procurement · Construction Management

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Одна ответственность за сроки, бюджет и качество
- Прозрачный проектный контроль в реальном времени
- ПИР, поставка, СМР, ПНР и сервис своими силами
- ПНР и ПСИ РЗА и АСУ ТП на подстанциях 220–500 кВ

ОРИЕНТИРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Yandex DataLens, PlanRadar (Битрикс), 1С:РМ, ООО «Прософт-Системы», ООО «ИНБРЭС», Bechtel (США), Fluor Corporation (США)



СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ПО в реестре и ИИ-агенты

ПТК ЕЦУД

В РЕЕСТРЕ ПО

Программно-технический комплекс для коммерческого учёта электроэнергии и энергоресурсов. Единый центр учётных данных собирает всю нормативно-справочную информацию, по которой выполняются процедуры учёта.

ИИ-агенты «Цифровой инженер» и «Страж качества»

Агенты, которые работают рядом с инженером: отвечают по нормативам и проектам, проверяют документацию и разбирают журналы событий. Модели работают в защищённом контуре.

ИИ-анализ потерь

Модель на данных ЕЦУД находит подозрительные профили потребления раньше, чем их заметит человек: майнинг-фермы, скрытые подключения и «обнаглевших царьков».

На кого равняемся и на чём строим

Связь	Motorola Solutions, Cisco Systems, ELTEX, Qtech, НТЦ «Протей»
Логистика	KNAPP, SSI Schäfer, ГК «FIRST», AXELOT
Сервис	ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ООО «Сервионика», Zabbix, Yandex Routing
ИИ-агенты	Yates Construction, The EPC Group
EPCM	Прософт-Системы, ИНБРЭС, Bechtel, Fluor Corporation
Проектный контроль	Yandex DataLens, PlanRadar, 1С:PM
Инфраструктура и ЦОД	Ядро, Depo, Rikor, LightCom, Aquarius, Гравитон, Бештау
Учёт энергоресурсов	ПТК ЕЦУД, Пирамида, Телескоп, Энергосфера, Альфа-Центр
РЗА и телемеханика	Экра, Прософт-Системы

Задача → решение → результат

АИИС КУЭ на 120 000 точек для распределительной сетевой компании

Задача. Свести учёт по всей сети в один баланс, найти очаги потерь и подготовить отчётность.

Решение. Модернизация приборов и УСПД, единая НСИ и расчёт балансов в ПТК ЕЦУД.

Технологии. АИИС КУЭ, УСПД, ПТК ЕЦУД, ИИ-анализ потерь

WMS/WCS для логистического центра 50 000 м²

Задача. Убрать ручной учёт и связать складскую автоматику с учётной системой.

Решение. WMS и WCS, RFID на приёмке и отгрузке, Wi-Fi на всей площади склада.

Технологии. WMS, WCS, RFID, AI Vision, Wi-Fi

Двойное резервирование связи для критической инфраструктуры

Задача. Исключить потерю диспетчерской связи при отказе канала или оборудования.

Решение. Две независимые линии связи, автоматическое переключение, отечественное оборудование.

Технологии. VoIP, ОДТС, ТСПД на MPLS, отказоустойчивый кластер

Предиктивный сервис: снижение простоев на 30%

Задача. Сократить аварийные выезды и потери данных на распределённой системе.

Решение. Мониторинг состояния и прогноз отказов, плановые выезды бригад.

Технологии. Мониторинг, предиктивная аналитика, «Мобильный инженер»

Результат. Простои оборудования снижены на 30%

ЗПТК

Обсудим ваш объект

ООО «Завод Программно-Технических Комплексов»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 200, оф. 912
Филиал: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, оф. 719

+7 (383) 363-23-81
office@zptk.ru